

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

Podatkovna znanost i inženjerstvo

Detekcija i praćenje boje objekta u videozapisu

Stana Čavar

Mostar, 2026. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. PREGLED PODRUČJA I PROBLEMATIKE.....	4
3. PRIKUPLJANJE I OPIS KORIŠTENIH PODATAKA	5
3.1. HSV prostor boja.....	5
3.2. Opis korištenog skupa podataka	6
3.3. MP4 format videozapisa	7
3.4. Važnost praćenja objekata po boji	8
4. OPIS KORIŠTENIH METODA	9
4.1. Segmentacija slike po boji - cv2.inRange()	9
4.2. Morfološke operacije.....	10
4.3. Analiza kontura i računanje središta - cv2.findContours() i cv2.moments()	11
5. IMPLEMENTACIJA I ANALIZA REZULTATA.....	13
5.1. Algoritam praćenja	14
5.2. Analiza rezultata	16
6. ZAKLJUČAK.....	23
LITERATURA.....	24

1. UVOD

Praćenje objekata u videozapisima postalo je jedno od temeljnih područja računalnog vida s primjenama u nadzornim sustavima, sportskoj analitici, robotici i autonomnoj vožnji. Slike i videozapisi često sadrže objekte koje je potrebno detektirati i pratiti kroz vrijeme, no promjene osvjetljenja, šum i brzina gibanja mogu znatno otežati taj postupak. Stoga se kao učinkovit pristup koristi segmentacija slike u boji, koja omogućava odvajanje objekta od pozadine na temelju njegove karakteristične boje.

U ovome radu bit će opisani osnovni principi segmentacije slike u boji te razlika između RGB i HSV prostora boja i prednosti koje HSV prostor pruža pri detekciji objekta u uvjetima promjenljivog osvjetljenja. Također, bit će opisan korišteni skup video podataka te način na koji je objekt odabran za praćenje. Objasnit će se teorijska pozadina korištenih OpenCV funkcija te će na kraju biti implementiran i evaluiran algoritam za detekciju i praćenje objekta u videozapisu. Za rješavanje ovog zadatka koristit će se programski jezik Python i biblioteka OpenCV.

2. PREGLED PODRUČJA I PROBLEMATIKE

Praćenje objekata u videozapisima važan je zadatak u računalnom vidu koji se često koristi za analizu gibanja, nadzor prostora i interakciju čovjeka s računalom. U posljednjih nekoliko godina razvijene su razne metode i pristupi za detekciju i praćenje objekata u videozapisima.

Jedan od najčešće korištenih pristupa za praćenje objekata je segmentacija po boji u HSV prostoru boja. Ovaj pristup koristi činjenicu da HSV prostor boja odvaja informaciju o nijansi boje od informacije o svjetlini, što ga čini stabilnijim na promjene osvjetljenja u odnosu na RGB prostor. Segmentacija po boji koristi se u sustavima za praćenje sportskih rekvizita, robotskoj navigaciji i nadzornim sustavima [1].

Drugi čest pristup praćenju objekata je oduzimanje pozadine (engl. background subtraction). Ova metoda detektira pokretne objekte usporedbom trenutnog kadra s modelom pozadine. Najčešće korištene metode su MOG2 i KNN, koje model pozadine kontinuirano prilagođavaju trenutnim uvjetima na sceni [2].

Uz ove pristupe, koriste se i metode temeljene na značajkama kao što je Lucas-Kanade optički tok, koji prati gibanje odabranih točaka između uzastopnih kadrova. Noviji pristupi koriste duboke neuronske mreže poput YOLO arhitekture za detekciju objekata u stvarnom vremenu te algoritme poput DeepSORT za praćenje više objekata istovremeno [3].

U zadnje vrijeme sve se češće koriste i kombinacije klasičnih metoda s metodama strojnog učenja kako bi se poboljšala stabilnost praćenja u složenim uvjetima kao što su nagle promjene osvjetljenja, djelomično zaklanjanje objekta i brzo gibanje.

3. PRIKUPLJANJE I OPIS KORIŠTENIH PODATAKA

U ovom poglavlju bit će opisani videozapisi korišteni za testiranje i evaluaciju implementiranog algoritma, način na koji su prikupljeni te njihove osnovne karakteristike. Na kraju će biti opisane specifičnosti pojedinih videozapisa i izazovi koje predstavljaju za algoritam praćenja.

3.1. HSV prostor boja

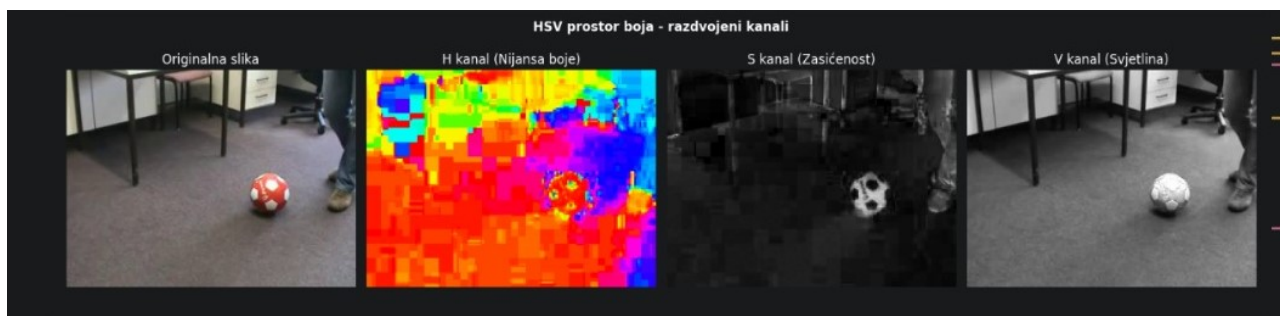
HSV (engl. Hue-Saturation-Value) prostor boja razvijen je kao perceptualni model koji opisuje boju na način bliži ljudskoj percepciji od standardnog RGB modela. Za razliku od RGB modela u kojemu su crvena, zelena i plava komponenta međusobno isprepletene, HSV model razdvaja informaciju o boji u tri neovisne komponente [1]:

- H (Hue — nijansa): opisuje dominantnu boju kao kut na kružnici boja u rasponu od 0 do 360, pri čemu u OpenCV implementaciji vrijednosti idu od 0 do 179
- S (Saturation — zasićenost): opisuje čistoću boje u rasponu od 0 (potpuno siva) do 255 (potpuno zasićena boja)
- V (Value — svjetlina): opisuje intenzitet svjetlosti u rasponu od 0 (crno) do 255 (maksimalno svjetlo)

Konverzija iz RGB u HSV prostor provodi se matematičkim transformacijama koje normaliziraju RGB vrijednosti i izračunavaju odgovarajuće HSV komponente [4]. U OpenCV biblioteci ova konverzija izvodi se funkcijom `cv2.cvtColor()` s parametrom `cv2.COLOR_BGR2HSV`.



Ključna prednost HSV prostora boja za zadatke segmentacije i praćenja objekata leži u tome što promjena osvjetljenja utječe primarno na V kanal, dok H i S kanali ostaju relativno stabilni. To znači da je moguće definirati stabilan raspon detekcije boje koji dobro funkcionira pri različitim uvjetima osvjetljenja, što nije slučaj u RGB prostoru [1].



Slika 2. HSV prostor boja – razdvojeni kanali

Poseban slučaj predstavlja crvena boja čija se nijansa u HSV prostoru nalazi na rubu kružnice boja, oko vrijednosti 0° i 180° . Zbog toga je za pouzdanu detekciju crvene boje potrebno definirati dva odvojena raspona i kombinirati ih logičkim operatorom [4].

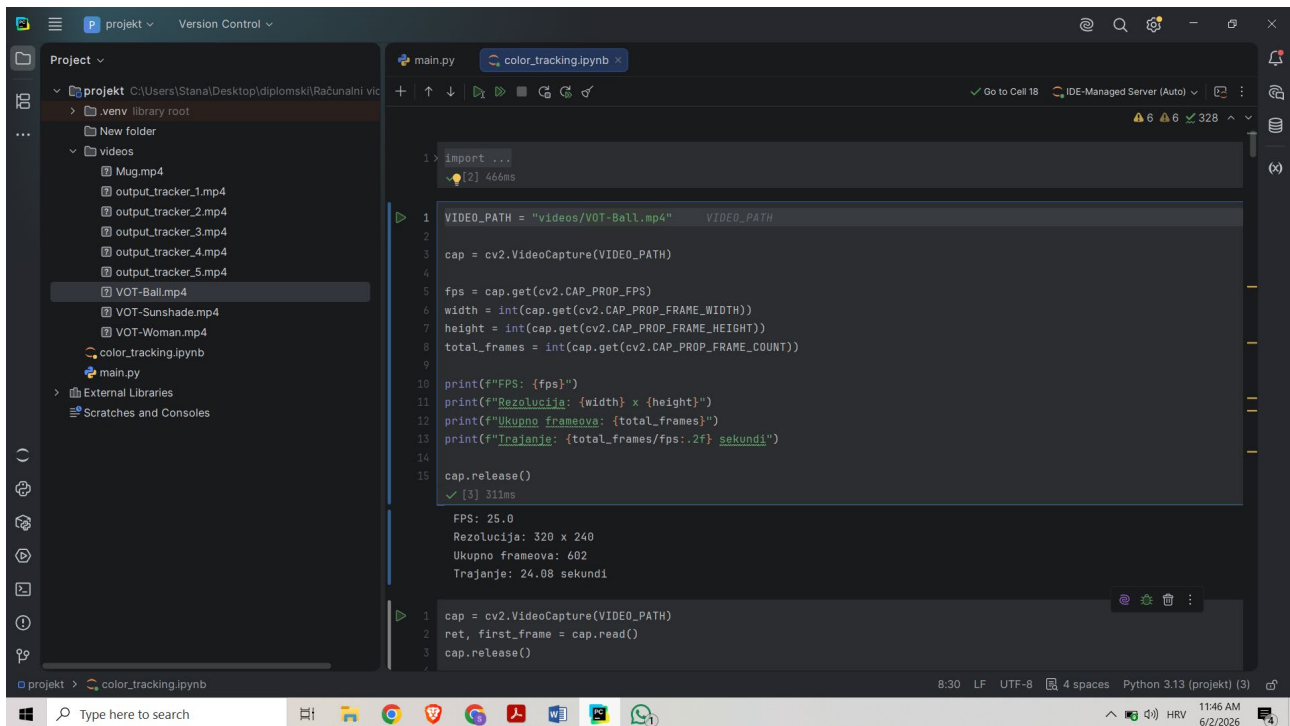
3.2. Opis korištenog skupa podataka

Kao skup podataka za testiranje i evaluaciju implementiranog algoritma korišten je skup videozapisa "Videos for Object Tracking" dostupan na platformi Kaggle [5]. Radi se o skupu videozapisa namijenjenih istraživanju i razvoju algoritama za praćenje objekata.

Skup podataka sadrži videozapise snimljene u različitim uvjetima, s objektima različitih boja, oblika i brzina gibanja. Videozapisi pokrivaju različite scenarije praćenja, od sporih i predvidljivih gibanja do brzih i nepravilnijih kretnji objekta kroz kadar.

Za potrebe ovoga rada korištena su četiri videozapisa iz navedenog skupa podataka. U svakom videozapisu praćen je drugi objekt odabrane boje kako bi se testirala prilagodljivost algoritma na različite uvjete. Objekt za praćenje odabiran je interaktivno klikom miša na željenu boju u prvom

kadru videa, nakon čega je algoritam automatski izračunavao odgovarajući HSV raspon za detekciju. Osnovne karakteristike korištenih videozapisa prikazane su na slici 3.



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled 'color_tracking.ipynb' running in a Python environment. The notebook code uses OpenCV to read video file metadata. The output of the code is displayed in the console, showing the following characteristics for the video 'VOT-Ball.mp4':

```
FPS: 25.0  
Rezolucija: 320 x 240  
Ukupno frameova: 602  
Trajanje: 24.08 sekundi
```

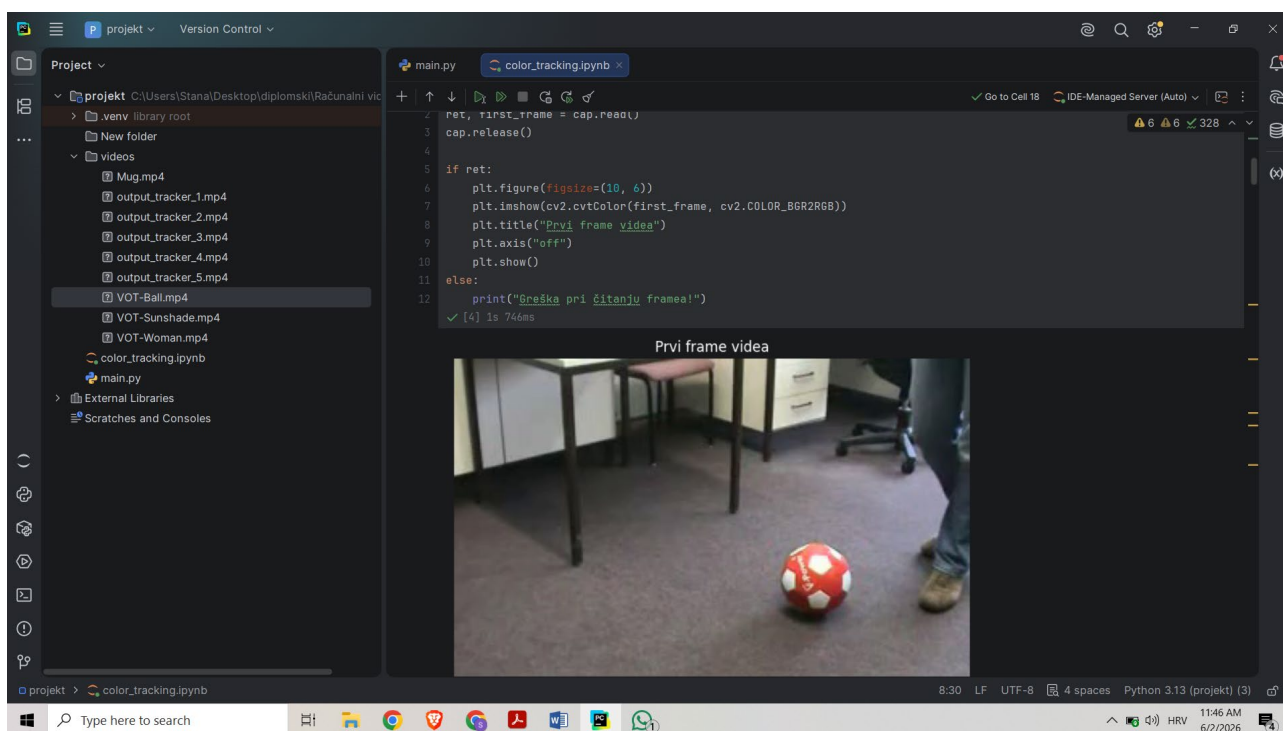
The file explorer on the left shows the project structure, including a 'videos' folder containing several MP4 files: 'Mug.mp4', 'output_tracker_1.mp4', 'output_tracker_2.mp4', 'output_tracker_3.mp4', 'output_tracker_4.mp4', 'output_tracker_5.mp4', 'VOT-Ball.mp4', 'VOT-Sunshade.mp4', and 'VOT-Woman.mp4'. The 'VOT-Ball.mp4' file is currently selected.

Slika 3. Osnovne karakteristike videozapisa

3.3. MP4 format videozapisa

Videozapisi korišteni u ovome radu pohranjeni su u MP4 (MPEG-4) formatu, koji je jedan od najraširenijih formata za pohranu digitalnih videozapisa. MP4 format koristi kompresijski algoritam koji smanjuje veličinu datoteke uz zadržavanje prihvatljive kvalitete slike, što ga čini pogodnim za pohranu i dijeljenje video sadržaja [6].

Za učitavanje i obradu videozapisa u programskom jeziku Python korištena je biblioteka OpenCV. Videozapis učitava se funkcijom `cv2.VideoCapture()` kojoj se predaje putanja do datoteke. Na slici 4. imamo prikaz prvog kadra.



Slika 4. Prikaz prvog kadra

Pojedinačni kadrovi čitaju se sekvencijalno funkcijom `cap.read()` koja vraća svaki kadar kao NumPy polje dimenzija $\text{visina} \times \text{širina} \times 3$, gdje tri kanala odgovaraju BGR komponentama boje.

3.4. Važnost praćenja objekata po boji

Praćenje objekata po boji nalazi primjenu u brojnim praktičnim područjima. U robotici se koristi za navođenje robota prema objektima određene boje, u sportskoj analitici za praćenje lopte ili igrača, a u nadzornim sustavima za detekciju specifičnih predmeta ili odjeće u videonadzoru [7].

Glavni izazov praćenja objekata po boji predstavljaju promjene osvjetljenja koje mogu značajno utjecati na detektiranu boju objekta, prisutnost objekata slične boje u pozadini te djelomično zaklanjanje objekta tijekom gibanja. Upravo zbog tih izazova odabir odgovarajućeg prostora boja ima ključnu ulogu u pouzdanosti algoritma. Kako je opisano u poglavlju, HSV prostor boja pruža značajne prednosti pred RGB prostorom jer odvaja informaciju o nijansi boje od informacije o svjetlini.

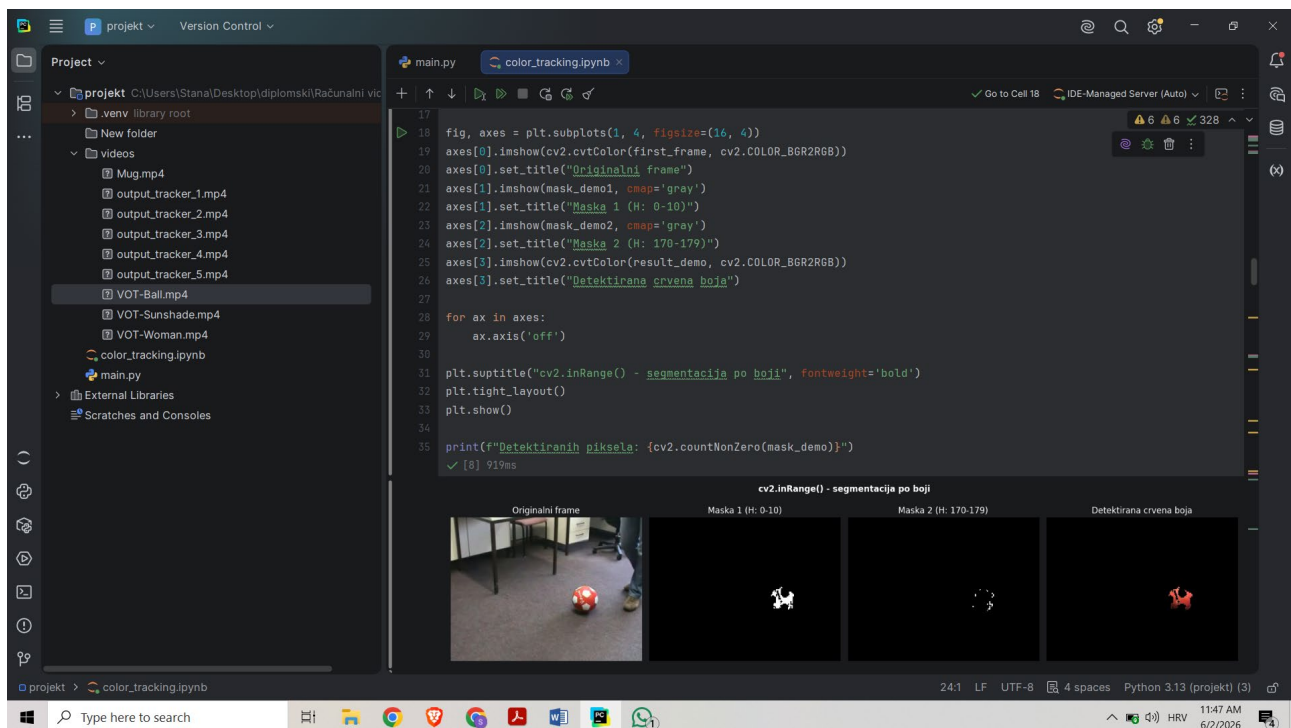
4. OPIS KORIŠTENIH METODA

U ovom poglavlju bit će opisane teorijske osnove metoda korištenih za implementaciju algoritma za detekciju i praćenje objekata u videozapisima. Bit će objašnjen postupak segmentacije funkcijom `cv2.inRange()`, morfološke operacije za uklanjanje šuma te metode pronalaska kontura i računanja središta objekta.

4.1. Segmentacija slike po boji- `cv2.inRange()`

Segmentacija slike po boji postupak je kojim se iz slike izdvajaju pikseli koji pripadaju određenom rasponu boja. U OpenCV biblioteci ova operacija provodi se funkcijom `cv2.inRange()`, koja za svaki piksel slike provjerava leži li njegova vrijednost unutar zadanog raspona te vraća binarnu masku iste veličine kao ulazna slika. Pikseli koji zadovoljavaju uvjet dobivaju vrijednost 255 (bijelo), a svi ostali vrijednost 0 (crno) [1].

Funkcija prima tri argumenta: ulaznu sliku, donju granicu raspona i gornju granicu raspona, pri čemu se granice zadaju kao NumPy polja s vrijednostima za svaki kanal. Budući da se segmentacija provodi u HSV prostoru boja, granice se definiraju kao kombinacija raspona za H, S i V kanal. Na slici 5. prikazana je segmentacija po boji.



Slika 5. Segmentacija po boji

Poseban slučaj predstavlja crvena boja čija se nijansa nalazi na rubu HSV kružnice boja, oko vrijednosti 0 i 179. Zbog toga je za pouzdanu detekciju crvene boje potrebno stvoriti dvije zasebne maske i kombinirati ih funkcijom `cv2.bitwise_or()` [1]:

- Maska 1: H raspon 0 - 10
- Maska 2: H raspon 170 - 179

4.2. Morfološke operacije

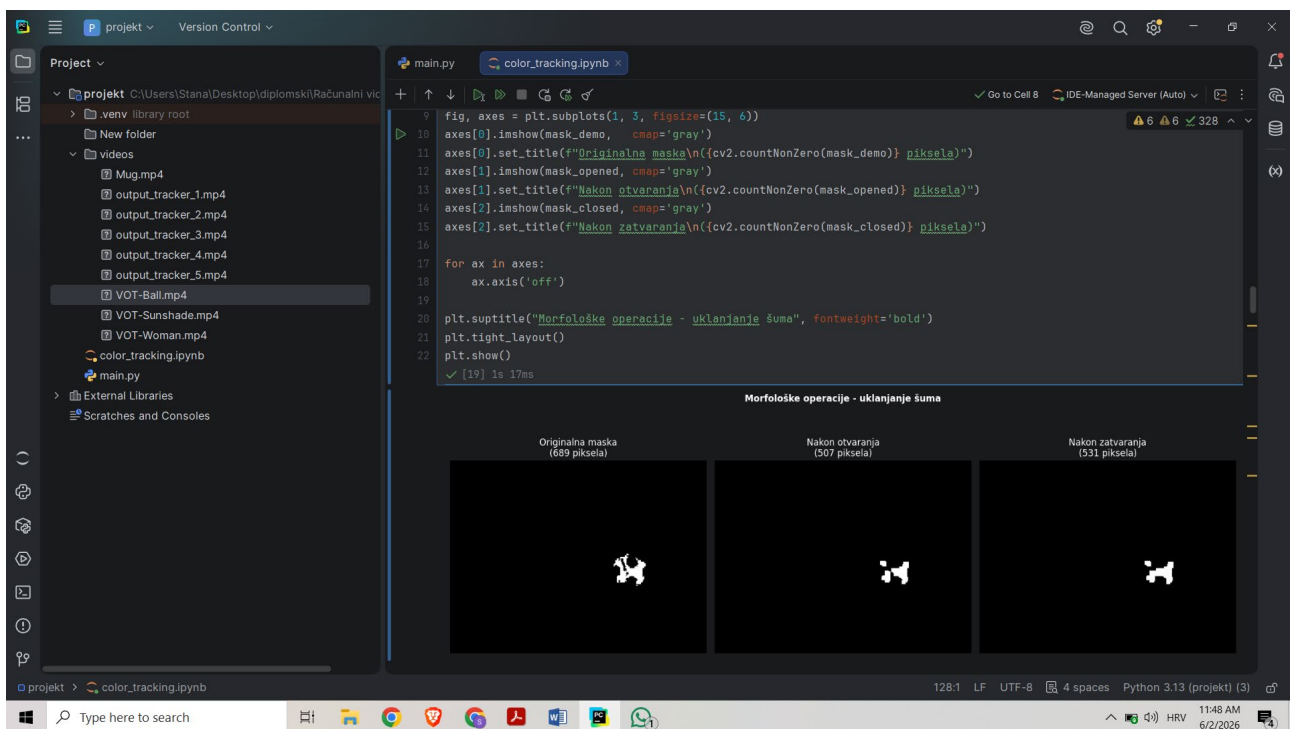
Nakon segmentacije po boji dobivena binarna maska često sadrži šum u obliku izoliranih bijelih piksela koji ne pripadaju objektu te malih rupa unutar detektiranog objekta. Za uklanjanje ovih artefakata koriste se morfološke operacije koje modificiraju oblik i strukturu binarnih područja na slici primjenom strukturnog elementa kernela [4].

Otvaranje (engl. opening) je operacija koja se sastoji od erozije praćene dilatacijom. Erozija smanjuje bijela područja uklanjajući piksele na rubovima, čime se eliminiraju izolirani šumovi i sitni artefakti.

Dilatacija zatim vraća veličinu preostalih, većih područja. U OpenCV-u ova operacija provodi se funkcijom `cv2.morphologyEx()` s parametrom `cv2.MORPH_OPEN` [4].

Zatvaranje (engl. closing) je operacija koja se sastoji od dilatacije praćene erozijom. Dilatacija prvo povećava bijela područja popunjavajući male rupe unutar objekta, a erozija zatim vraća originalne dimenzije objekta. U OpenCV-u ova operacija provodi se s parametrom `cv2.MORPH_CLOSE` [4].

Na slici 6. prikazane su morfološke operacije.



Slika 6. Morfološke operacije

4.3. Analiza kontura i računanje središta- `cv2.findContours()` i `cv2.moments()`

Nakon morfološkog čišćenja maske pristupa se pronalasku i analizi kontura. Kontura je krivulja koja spaja kontinuirane točke duž granice objekta iste intenziteta ili boje. Funkcija `cv2.findContours()` pronalazi sve konture u binarnoj masici i vraća ih kao listu točaka koje opisuju rubove pojedinih područja [1].

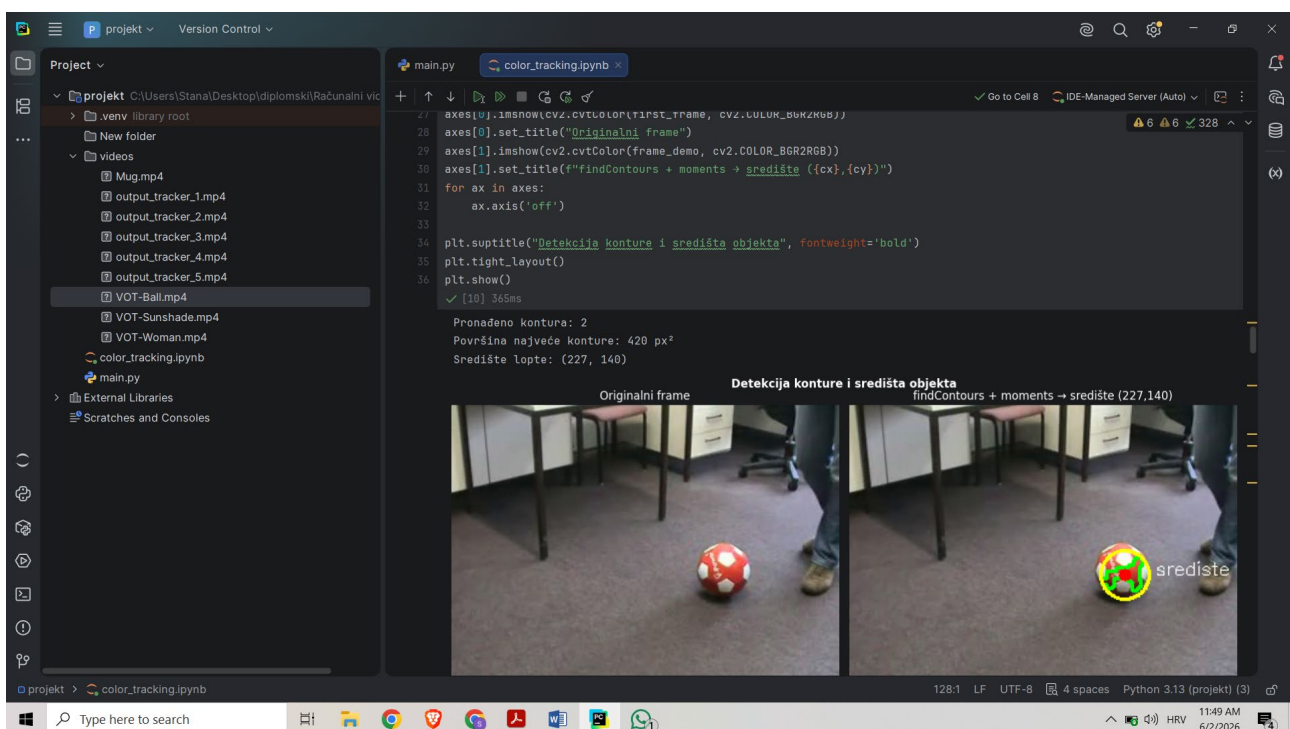
Budući da binarna maska može sadržavati više kontura, od kojih neke predstavljaju šum, odabire se najveća kontura po površini funkcijom `cv2.contourArea()`. Kako bi se izbjeglo lažno pozitivno praćenje sitnih artefakata koji nisu uklonjeni morfološkim čišćenjem, postavlja se minimalni prag površine konture ispod kojeg se detekcija odbacuje.

Središte detektiranog objekta izračunava se pomoću geometrijskih momenata konture funkcijom `cv2.moments()`. Momenti su ponderirani prosjeci pozicija piksela unutar konture, analogni momentima mase u mehanici. Koordinate središta objekta izračunavaju se prema sljedećim izrazima [1]:

$$cx = m10 / m00$$

$$cy = m01 / m00$$

gdje `m00` predstavlja nultni moment koji odgovara ukupnoj površini konture, a `m10` i `m01` su prvi momenti po `x` i `y` osi. Izračunato središte objekta koristi se za iscrtavanje markera na kadru te za bilježenje putanje gibanja objekta. Na slici 7. prikazan je rezultat detekcije konture i središta objekta.



Slika 7. Detekcija konture i središta objekta

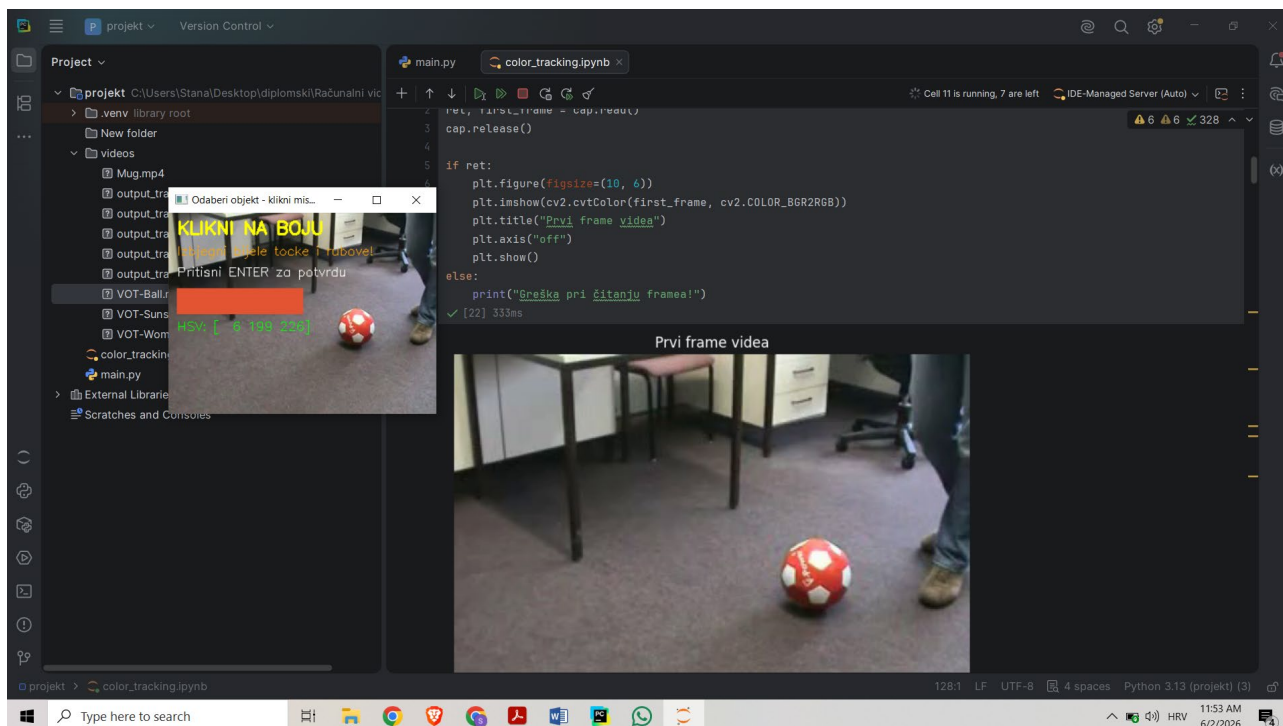
5. IMPLEMENTACIJA I ANALIZA REZULTATA

U ovome poglavlju bit će opisani korišteni postupci pri implementaciji algoritma za praćenje objekata, uključujući pripremu videa i interaktivni odabir boje, opis petlje praćenja te analizu dobivenih rezultata.

Priprema i odabir boje

Prije pokretanja algoritma praćenja potrebno je učitati videozapis i odrediti boju objekta koji se želi pratiti. Videozapis učitava se funkcijom `cv2.VideoCapture()` kojoj se predaje putanja do datoteke, nakon čega se dohvaćaju osnovne karakteristike videa kao što su broj kadrova u sekundi, rezolucija i ukupan broj kadrova.

Kako bi algoritam bio što fleksibilniji i primjenjiv na objekte različitih boja, implementiran je interaktivni odabir boje klikom miša. Korisniku se prikazuje prvi kadar videa na kojemu klikom miša odabire željeni objekt. Kliknuti piksel automatski se pretvara iz BGR u HSV prostor boja funkcijom `cv2.cvtColor()`, a dobivena HSV vrijednost koristi se kao osnova za izračun raspona detekcije. Na slici 8. prikazan je prozor za interaktivni odabir boje.



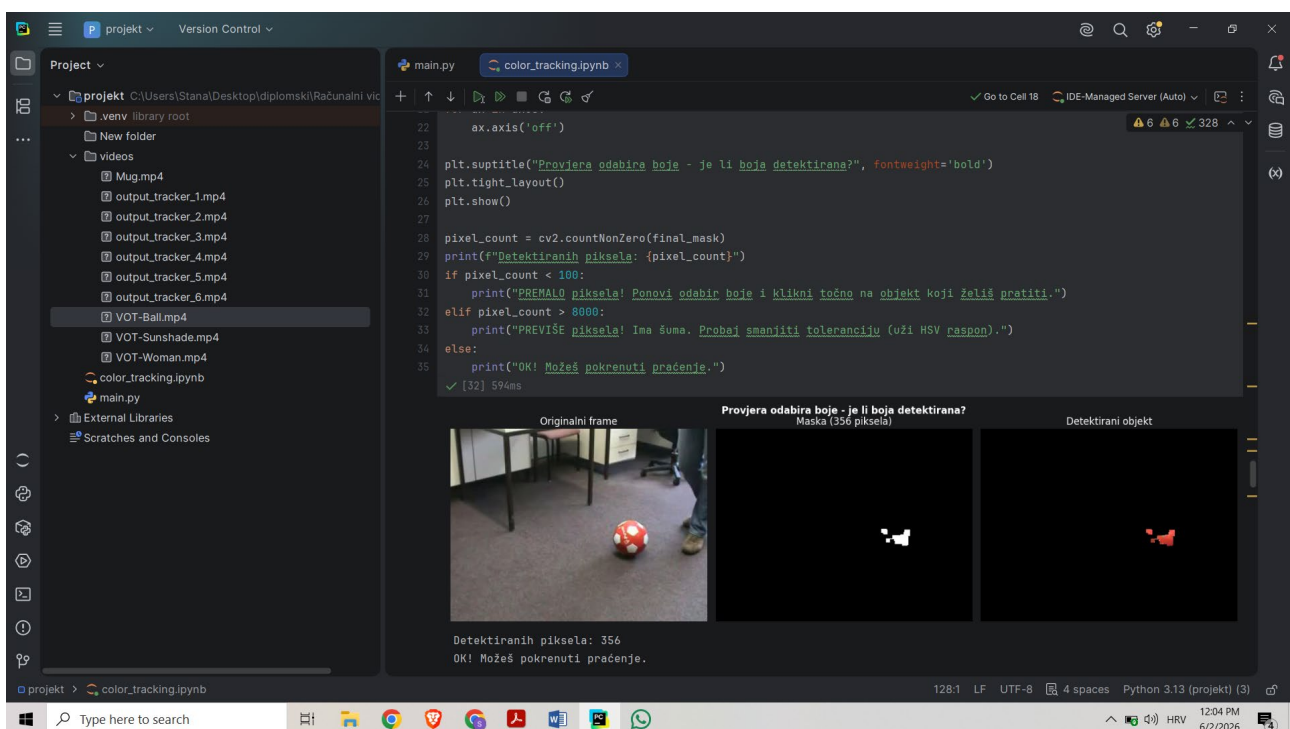
Slika 8. Prozor za interaktivni odabir boje

HSV raspon detekcije izračunava se funkcijom `calculate_hsv_range()` koja oko odabrane HSV vrijednosti definira toleranciju za svaki kanal. Korištene tolerancije su 20 za H kanal, 80 za S kanal i 80 za V kanal. Šira tolerancija za S i V kanal omogućuje robusnu detekciju pri promjenama osvjetljenja, dok uža tolerancija za H kanal osigurava da se ne detektiraju objekti različite boje. Za crvenu boju automatski se generiraju dva raspona zbog prelaska granice H kanala, koji se zatim kombiniraju logičkim OR operatorom.

5.1. Algoritam praćenja

Nakon odabira boje pokreće se glavna petlja praćenja koja sekvencijalno obrađuje svaki kadar videa. Za svaki kadar izvršavaju se sljedeći koraci:

Svaki kadar prvo se pretvara iz BGR u HSV prostor boja. Zatim se primjenom funkcije `cv2.inRange()` kreira binarna maska za svaki definirani HSV raspon, a dobivene maske kombiniraju se funkcijom `cv2.bitwise_or()`. Na binarnoj masci provode se morfološke operacije otvaranja i zatvaranja s kernelom veličine 5×5 piksela kako bi se uklonio šum i popunile rupe unutar detektiranog objekta. Na slici 9. prikazana je detektirana boja.



Slika 9. Provjera odabira boje

Nakon čišćenja maske funkcijom `cv2.findContours()` pronalaze se sve konture, a odabire se najveća kontura čija površina prelazi minimalni prag od 200 piksela. Središte objekta izračunava se pomoću `cv2.moments()`, nakon čega se na kadru iscrtavaju kontura objekta, marker središta te putanja gibanja. Putanja se pohranjuje kao `collections.deque` s maksimalnom duljinom od 64 elementa, a debljina linije putanje mijenja se obrnuto proporcionalno starosti točke kako bi se vizualno naglasile novije pozicije. Na ekranu se dodatno prikazuju informacije o trenutnom kadru, statusu praćenja i broju izgubljenih kadrova. Obradeni kadrovi istovremeno se spremaju u izlazni videozapis pomoću `cv2.VideoWriter()`. Na slici 10. prikazan je primjer kadra s označenim objektom i putanjom.



Slika 10. Primjer kadra sa označenim objektom i putanjom

5.2. Analiza rezultata

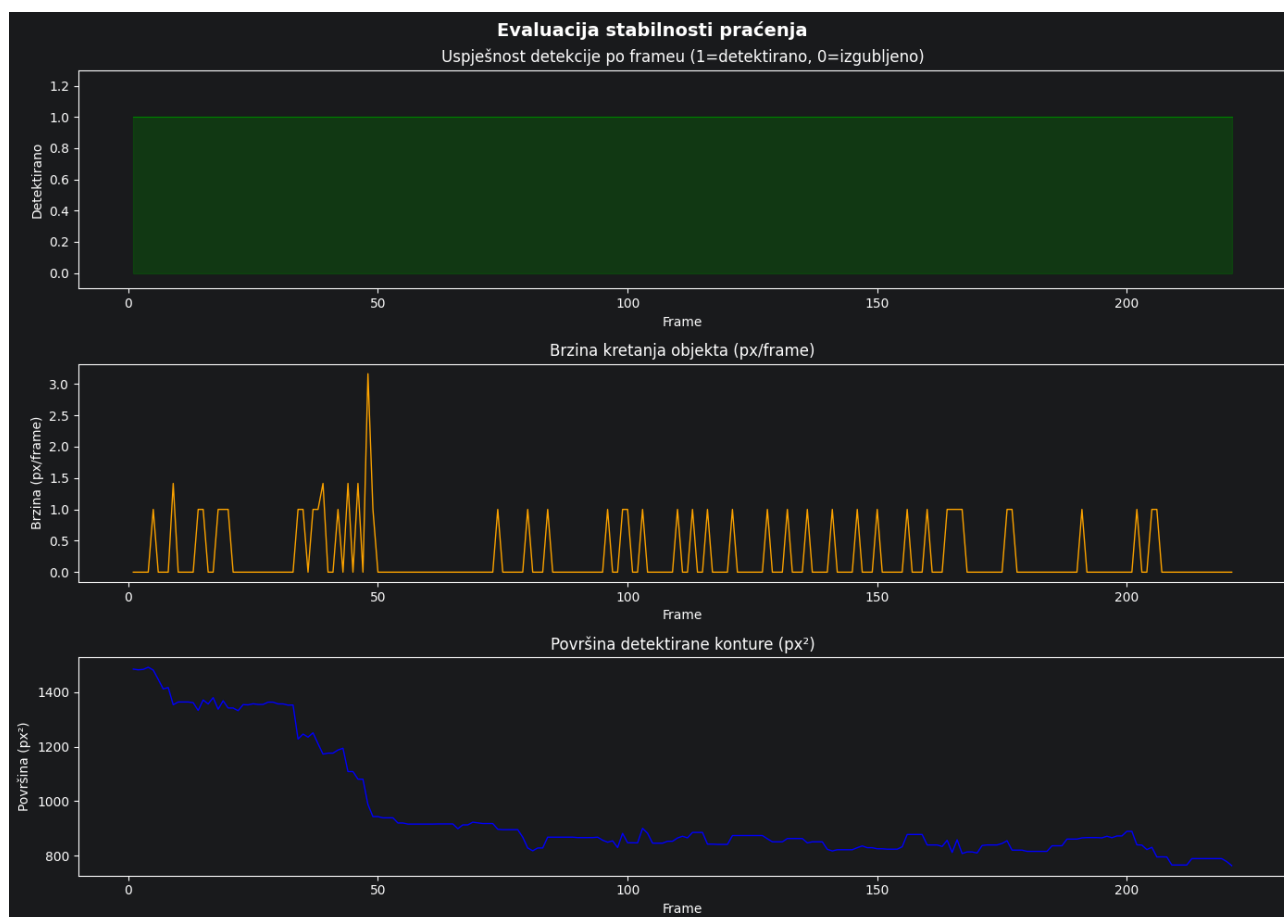
Nakon provedenog praćenja objekata na četiri videozapisa izvršena je analiza uspješnosti algoritma za svaki videozapis posebno. Rezultati pokazuju da uspješnost praćenja značajno ovisi o složenosti pozadine i jedinstvenosti boje objekta u sceni.

Videozapis 1 - praćenje šalice u zatvorenom prostoru

U prvom videozapisu kao objekt praćenja odabrana je šarena šalica, pri čemu je kliknuto na plavu boju na šalici. Algoritam nije uspješno pratio šalicu već je detektirao plavu boju na stropnim pločicama u pozadini, budući da je ta površina imala veću konturu od same šalice. Na slici 11. vidljivo je da je detektirani objekt smješten u gornjem desnom kutu kadra, daleko od stvarnog položaja šalice.



Slika 11. Praćenje šalice u zatvorenom prostoru



Slika 12. Evaluacija stabilnosti praćenja

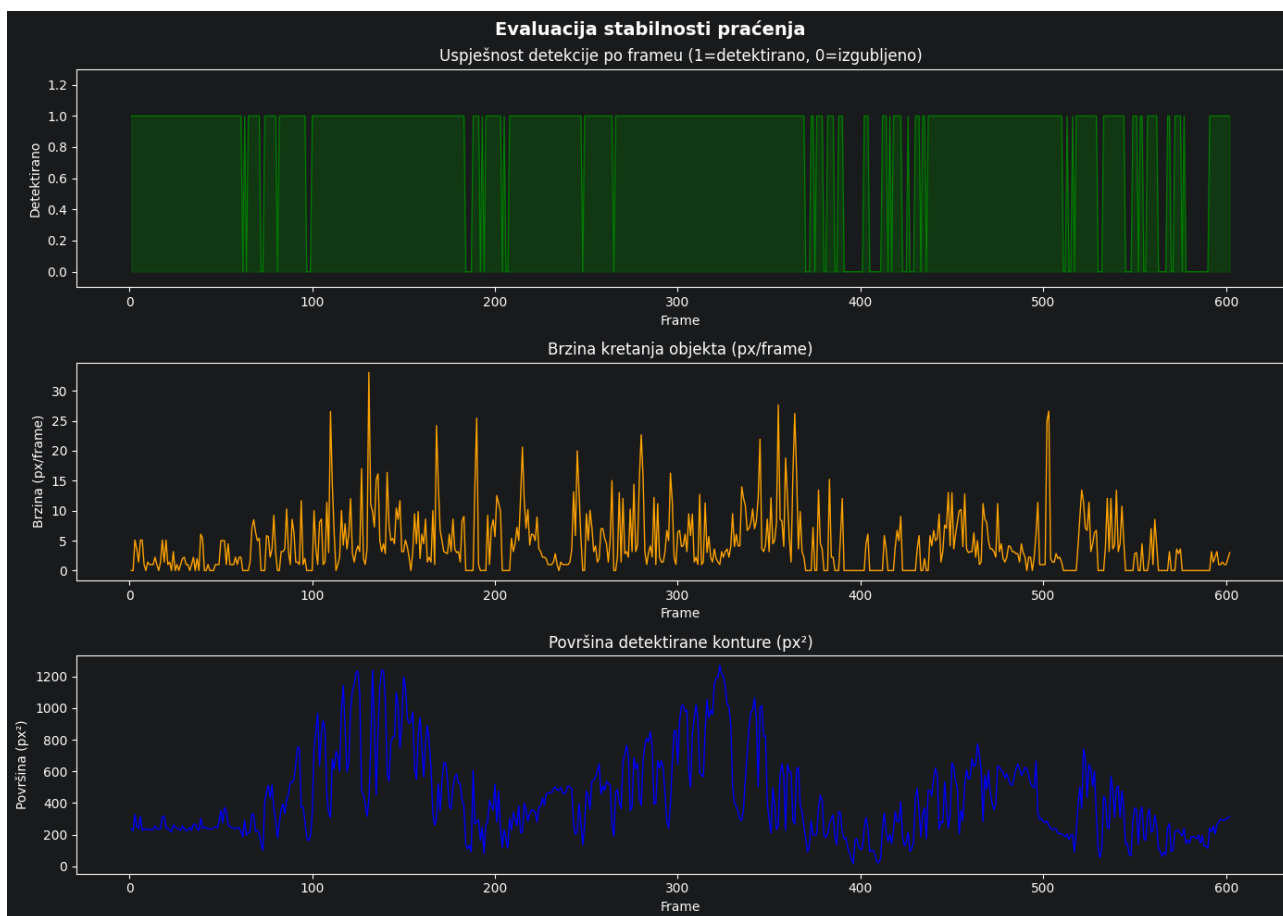
Ovaj rezultat ilustrira jedno od ključnih ograničenja algoritma koji se temelji isključivo na boji — ako ista boja postoji na većoj površini negdje drugdje u sceni, algoritam će pratiti tu površinu umjesto željenog objekta. Mogući pristup rješavanju ovog problema bio bi dodatno ograničavanje područja pretrage ili kombiniranje detekcije po boji s detekcijom oblika objekta.

Videozapis 2 - praćenje šarene lopte u zatvorenom prostoru

U drugom videozapisu praćena je šarena lopta po podu sobe, pri čemu je kliknuto na crvenu boju na lopti. Ovaj videozapis pokazao je najbolje rezultate od svih četiriju. Od ukupno 602 kadra izgubljena su samo 2, što predstavlja uspješnost detekcije od 99,7%. Putanja kretanja lopte jasno je vidljiva na slici 13.



Slika 13. Praćenje šarene lopte u zatvorenom prostoru

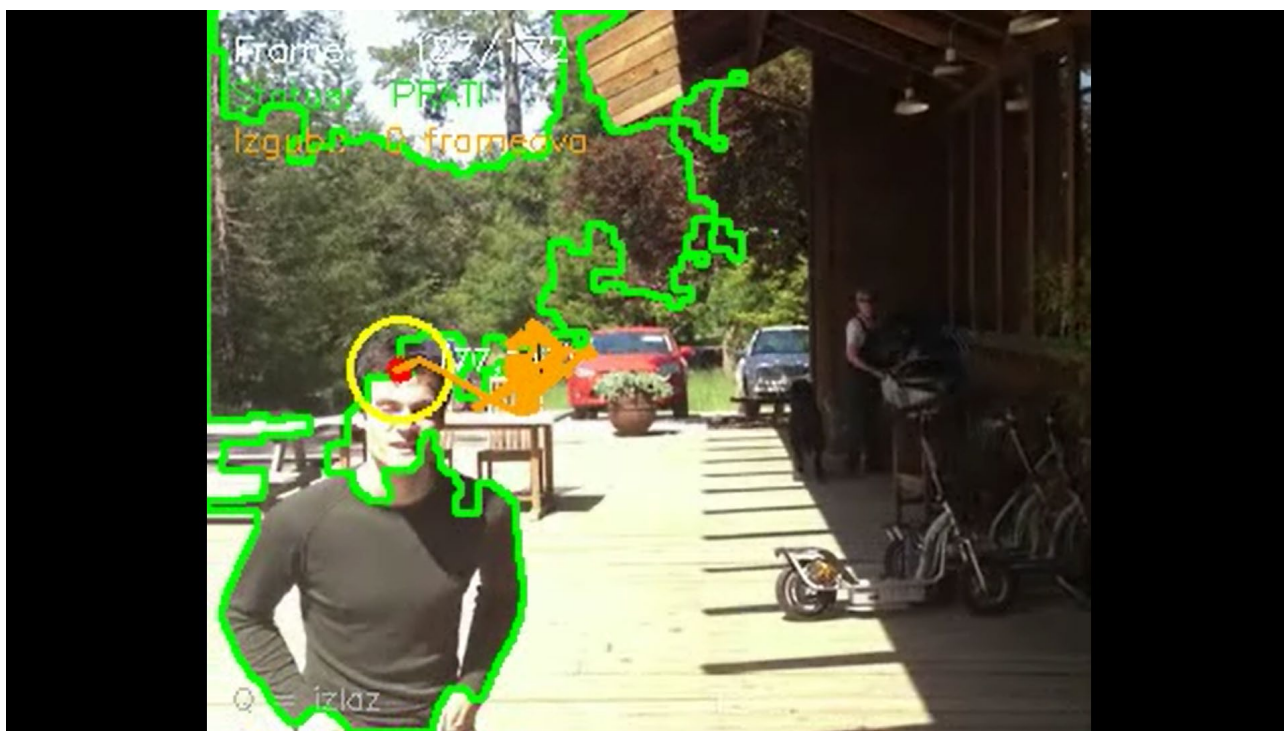


Slika 14. Evaluacija stabilnosti praćenja

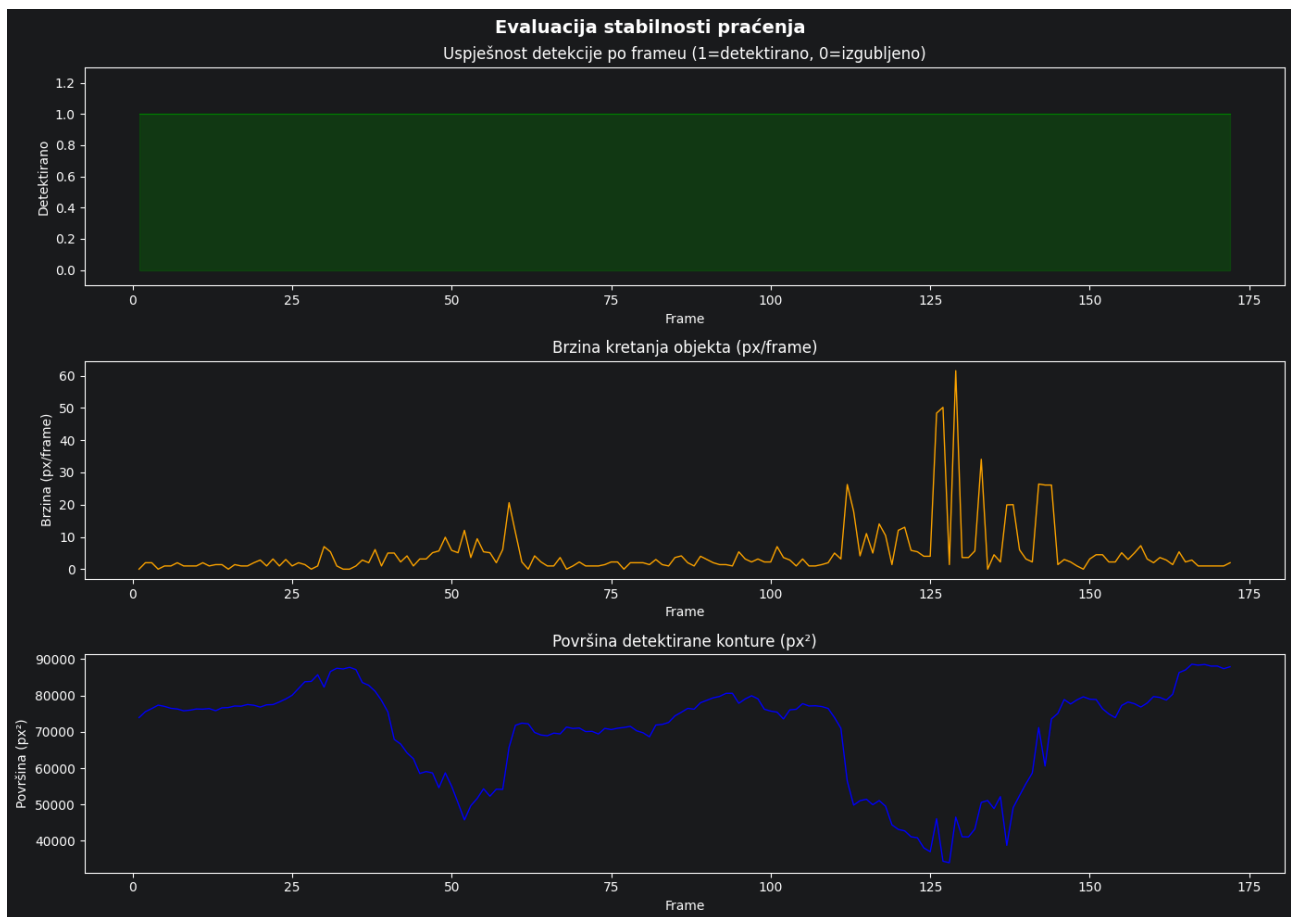
Visoka uspješnost praćenja u ovom slučaju može se pripisati nekoliko čimbenika: tamna i jednobojna pozadina poda nije sadržavala crvene nijanse, lopta je bila dovoljno velika da formira jasnu i prepoznatljivu konturu, a osvjjetljenje je bilo relativno stabilno kroz cijeli videozapis.

Videozapis 3 - praćenje osobe u vanjskom prostoru

U trećem videozapisu pokušano je praćenje osobe u vanjskom prostoru klikom na zelenu majicu. Rezultati su pokazali vrlo nisku uspješnost praćenja, što je vidljivo na slici 15. gdje zelene konture pokrivaju velik dio kadra umjesto samo objekta praćenja.



Slika 15. Praćenje osobe u vanjskom prostoru

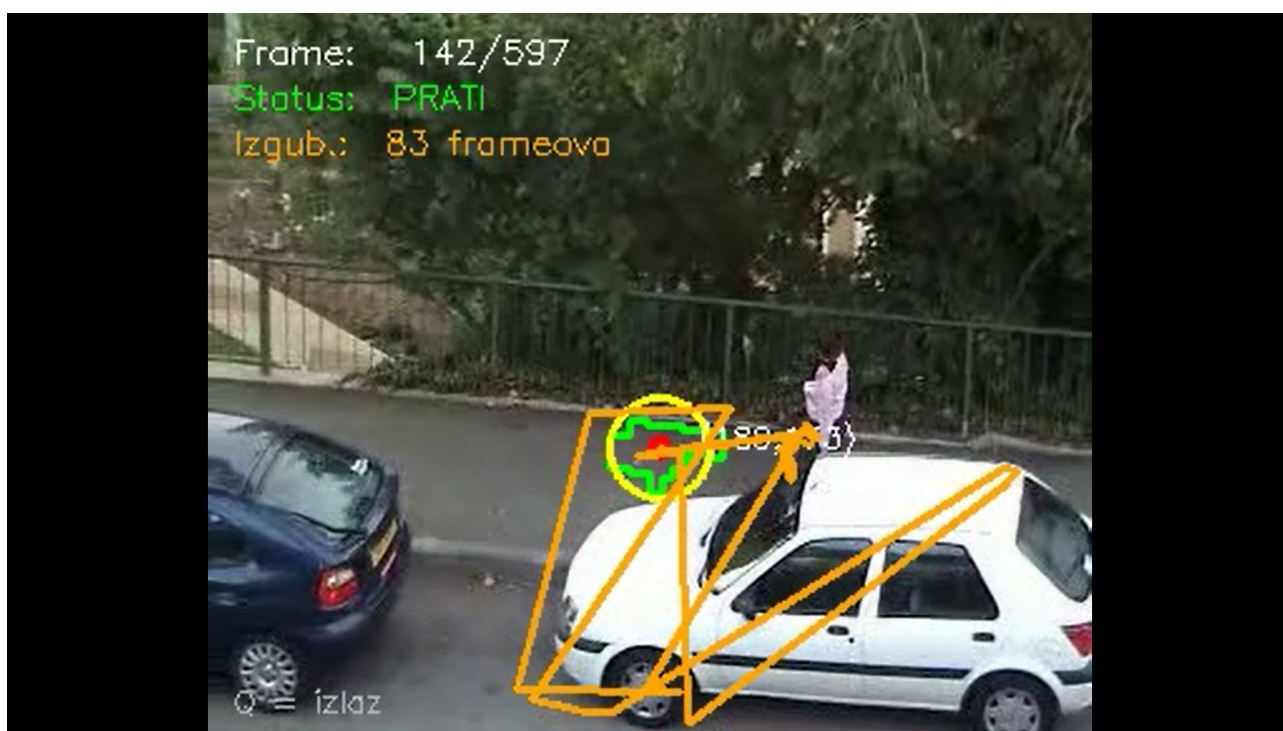


Slika 16. Evaluacija stabilnosti praćenja

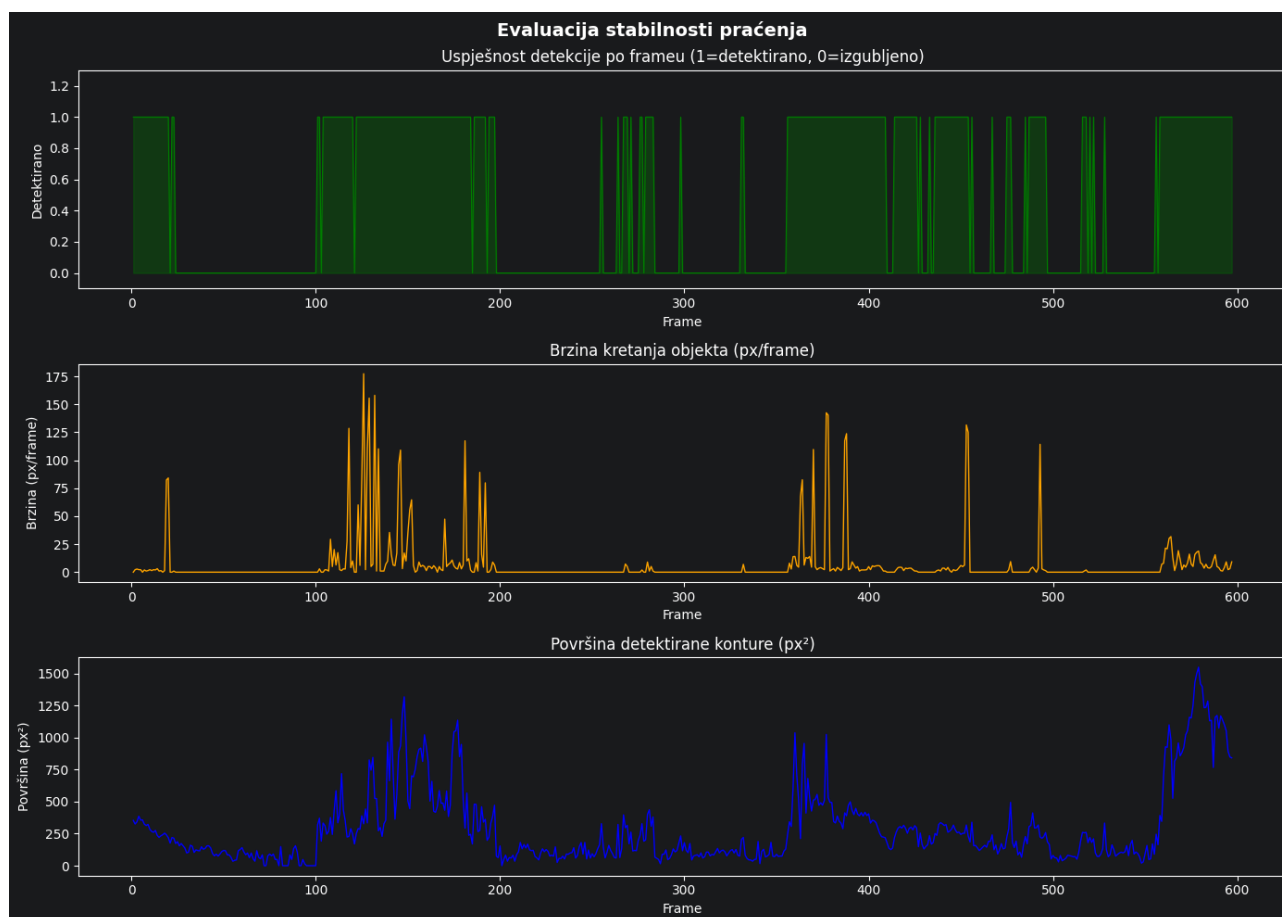
Glavni razlog neuspjeha je prisutnost zelene vegetacije u pozadini koja je imala gotovo identičan HSV raspon kao i zelena majica. Dodatni problem predstavljao je prijelaz osobe iz osvijetljenog u zasjenjeno područje, što je uzrokovalo promjenu V kanala detektirane boje i dodatno otežalo detekciju. Ovaj primjer jasno pokazuje ograničenja algoritma na vanjskim prostorima s prirodnom vegetacijom kada se prati objekt zelene boje.

Videozapis 4 - praćenje žene u vanjskom prostoru

U četvrtom videozapisu praćena je žena s ružičastom majicom snimljena s povišene pozicije. Od ukupno 597 kadrova izgubljena su 83, što predstavlja uspješnost detekcije od oko 86,1%. Putanja kretanja vidljiva je na slici 17., no primjetno je da je kaotična zbog povremenog lažnog praćenja refleksija na automobilima u sceni.



Slika 17. Praćenje žene u vanjskom prostoru



Slika 18. Evaluacija stabilnosti praćenja

Ružičasta boja majice bila je relativno jedinstvena u sceni, no povremene refleksije sunca na karoseriji automobila stvarale su kratkotrajne nijanse slične ružičastoj, što je dovodilo do kratkih gubitaka praćenja. Unatoč tome, algoritam je u većini kadrova uspješno locirao objekt, što pokazuje da ružičasta boja pruža bolji kontrast prema tipičnoj urbanoj pozadini od zelene boje.

Usporedni pregled rezultata

Iz provedene analize može se zaključiti da algoritam postiže najbolje rezultate kada je boja objekta jedinstvena u sceni i kada je pozadina jednobojnija bez sličnih nijansi. Zatvoreni prostori s kontroliranim osvjetljenjem pokazali su se pogodnijima za praćenje od vanjskih prostora gdje su promjene osvjetljenja i raznovrsna pozadina značajno otežale detekciju.

6. ZAKLJUČAK

U ovome radu implementiran je algoritam za detekciju i praćenje objekata u videozapisima temeljen na segmentaciji slike u HSV prostoru boja. Kroz teorijski dio obrađene su prednosti HSV prostora boja pred RGB modelom, posebno u uvjetima promjenljivog osvjetljenja, te morfološke operacije i metode analize kontura koje čine osnovu algoritma.

Testiranjem na četiri videozapisa pokazalo se da uspješnost algoritma uvelike ovisi o jedinstvenosti boje objekta u sceni i složenosti pozadine. Najbolji rezultat postignut je pri praćenju crvene lopte na tamnoj podlozi s uspješnošću od 99,7%, dok je praćenje zelene majice u vanjskom prostoru s prirodnom vegetacijom bilo gotovo nemoguće zbog preklapanja boja. Ružičasta boja pokazala se kao dobar kompromis u urbanom okruženju s uspješnošću oko 86%.

Glavno ograničenje algoritma je oslanjanje isključivo na boju, zbog čega postaje nepouzdan kada ista boja postoji na većim površinama u pozadini. U budućim poboljšanjima bilo bi korisno kombinirati detekciju po boji s detekcijom oblika objekta ili primijeniti metode poput oduzimanja pozadine kako bi se smanjio broj lažno pozitivnih detekcija.

Ovim radom stečeno je praktično iskustvo s bibliotekom OpenCV te razumijevanje temeljnih metoda računalnog vida, što predstavlja dobru osnovu za rad s kompleksnijim algoritmima praćenja u budućnosti.

LITERATURA

- [1] G. Bradski i A. Kaehler, *Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library*, O'Reilly Media, 2016.
- [2] Z. Zivkovic, "Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction", u *Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*, 2004.
- [3] J. Redmon i A. Farhadi, "YOLOv3: An Incremental Improvement", *arXiv:1804.02767*, 2018.
- [4] R. C. Gonzalez i R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4. izd., Pearson, 2018.
- [5] A. Valli, *Videos for Object Tracking*, Kaggle, 2023. [Online]. Dostupno na: <https://www.kaggle.com/datasets/angevalli/videos-for-object-tracking>
- [6] B. Furht, *Encyclopedia of Multimedia*, 2. izd., Springer, 2008.
- [7] D. Forsyth i J. Ponce, *Computer Vision: A Modern Approach*, 2. izd., Pearson, 2011.